PORTFOLIO · AI 솔루션 · 풀스택 · 유지보수 개발

만들고, 연결하고,
끝까지 운영하는 개발자

웹 서비스 개발부터 AI 연동, 운영 환경의 유지보수까지 하나의 흐름으로 다루는 엔지니어

이미르

Email mileui73@gmail.com · **Mobile** 010-4850-5772 · **GitHub** github.com/lalala5772

전북대학교 IT정보공학과 학사 졸업 (2019.03 – 2024.02 · 3.35/4.5)

2026. 10

Career Vision & Journey

데이터를 모으는 일에서 시작해, 서비스를 만들고 AI를 연결하고 운영하는 일까지 경험을 넓혀왔습니다

Career Vision

“만든 것이 현장에서 끝까지 동작하게 하는 개발자”



개발	웹 서비스를 직접 설계하고 구현하기
연결	업무·지식·시스템을 AI와 잇기
운영	운영 환경에서 안정적으로 지키고 다듬기

Career Journey

'19.03 ~ '24.02
전북대학교 | IT정보공학과 학사 졸업
학점 3.35 / 4.5 · SW캡스톤디자인 우수상 · CV연구실 학부연구

'23.03 ~ '23.12
셈스게임즈 | 데이터 관리·개발 인턴
IoT 센서 수집·전송 프로세스 분리로 적재 누락 0건

'24.11 ~ '25.05
KDT 풀스택 과정 | 팀 프로젝트
Spring Boot · React 서비스 2건, RAG 챗봇 · 최우수상

'26.05 ~ '26.07
올림플래닛 | 사업운영 프로
LLM 입찰공고 판정 시스템 구축·운영 (88초 → 13초)

'26.09 ~ 현재
올포랜드 | 개발직군 인턴
금융정보분석원(FIU) 정보시스템 유지보수·운영 · SSL·웹 접근성 인증 대응

Key Strength

서비스를 만들고, AI를 연결하고, 운영 환경에서 지키는 일을 세 가지 강점으로 직접 해보았습니다

1
AI 솔루션
현장 문제를
AI 업무로 연결

2
풀스택 개발
서비스를
처음부터 끝까지

3
운영·유지보수
운영 중인 시스템을
안정적으로

요구 정리부터 운영 개선까지 하나의 흐름으로

요구 → 기술 요건 | 설계 · 구현 | 연동 · 배포 | 운영 · 개선

공통된 일하는 방식 — 낯선 문제도 기초 원리에서 출발해 원인을 확인하고, 현업 담당자와 직접 소통하며, 결과를 문서로 남겨 팀과 공유합니다.

Key Strength

1 **현장 문제를 AI 업무로 연결**

LLM 입찰공고 판정 시스템 구축·운영 (85% 단축) · 하이브리드 검색 RAG 챗봇

2 **서비스를 처음부터 끝까지 만드는 풀스택 개발**

Spring Boot · React 서비스 2건 · 인증 · 실시간 통신 · KDT 최우수상

3 **운영 중인 금융권 시스템의 유지보수**

FIU 서버 페이징 전환 · SSL 인증서 교체 · 웹 접근성(WA) 인증 · 보안 조치

사업운영 직무에서 매일 반복되던 공고 확인 업무를 직접 기술 요건으로 정리하고, LLM 판정 시스템으로 바꿔 업무 시간을 효율적으로 단축

현업의 문제

Before — 담당자의 공고 확인

1. 여러 키워드로 나라장터 직접 검색
2. 공고를 하나씩 열어 내용 확인
3. 사업 관련성을 사람이 판단
4. 참여할 만한 공고 정리·공유

소요 시간

매일 오전의 약 절반 소요

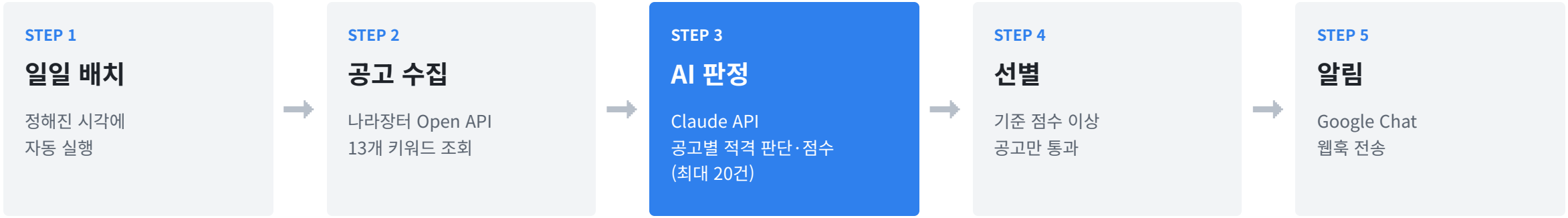
요구 → 기술 요건 정리

현업의 요구	기술 요건
관련 공고를 빠짐없이 보고 싶다	**자사 솔루션 유관 13개 키워드로 나라장터 Open API 조회**
사람이 하던 판단을 대신해 줬으면	**Claude가 공고별 적격 여부를 판단하고 점수화**
꼭 봐야 할 공고만 받고 싶다	**기준 점수 이상 공고만 선별**
매일 아침, 쓰던 메신저로	**일일 배치 실행 + Google Chat 웹훅 알림**

※ 기획 · 개발 · 운영 · 개선 수행 (2026.05 – 2026.07, Python)

Key Strength 1 – 현장 문제를 AI 업무로 연결 | 시스템 설계

판단이 필요한 부분은 LLM에, 최종 선별은 점수 규칙에 맡겨 알림 결과를 통제할 수 있는 파이프라인으로 설계



설계 판단

역할 분리

애매한 판단(관련성)은 LLM이, 통과 여부는 점수 기준이라는 명확한 규칙이 결정해 결과를 예측·조정 가능하게

노이즈 최소화

모든 공고가 아니라 기준 점수를 넘은 공고만 보내, 담당자가 알림을 신뢰하고 바로 행동할 수 있게

기존 업무 도구 활용

새 화면을 만들지 않고 담당자가 이미 쓰는 Google Chat으로 전달해 도입 부담 제거

운영 중 드러난 88초의 실행 시간을 네트워크 I/O 대기로 진단하고, Rate Limit 범위 안에서 병렬화해 13초로 단축

Before
순차 처리 — 한 번에 한 요청씩



88초

After
병렬 처리 — 제한된 워커가 동시에 (Rate Limit 범위 내)



워커 N개 동시 처리

13초

약 85% 단축 · 약 6.7배

Before
오전의 절반을 공고 검색·확인에

After
아침에 도착한 알림만 확인

원인 진단 — I/O Bound

- 실행 시간 대부분이 외부 API 응답 대기
- 공고별 판정은 서로 독립된 작업
- 공고당 수 초 걸리는 LLM 판정이 최대 병목

스레드 기반 병렬화
대기 중심 작업이므로 ThreadPoolExecutor로 API 조회·LLM 판정을 동시 처리

동시 실행 수 제한
Rate Limit을 고려해 워커 수를 제한, 안정성과 속도의 균형

다음 단계
키워드·판정 기준·알림 채널을 설정으로 분리하고, 담당자 피드백으로 오탐·누락을 측정하는 품질 루프 설계

Key Strength 1 – 현장 문제를 AI 업무로 연결 | 지식을 AI가 쓰는 형태로 가공

범용 모델이 도메인 지식을 잘 다루지 못하는 한계를, 검색 구조와 학습 데이터를 직접 설계해 보완했습니다

선견지표 RAG 챗봇 · KDT 최우수상

문제 범용 임베딩(MiniLM)이 한국어 정치·정책 용어를 잘 구분하지 못해 무응답·환각 발생

① 하이브리드 검색	BM25 키워드 + 384차원 Dense 벡터, 질문 의도에 따라 인덱스·가중치 조정

실패 시 ↓

② 쿼리 확장	검색 실패 시 질의를 확장해 재검색

실패 시 ↓

③ 키워드 폴백	그래도 실패하면 키워드 검색으로 응답 근거 확보

→ **무응답·환각 최소화 · FastAPI로 챗봇 서빙**

시맨틱 위치정보 추정 · 캡스톤 우수상

문제 “공대 7호관 옆 흡연구역” 같은 자연어 위치 질의는 표현이 제각각이라 키워드 일치로 찾기 어려움

지식 구축	캠퍼스 POI 9종에 좌표 + 위치 설명 텍스트 매핑

↓

학습 데이터	질의 · 정답 문서 · 오답 문서 쌍으로 직접 구성

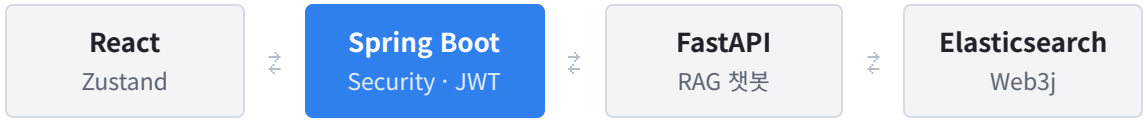
↓

DPR 학습	KLUE-BERT 기반 SBERT를 추가 학습해 의미 유사도로 POI 검색

→ **Flask 서버 + 지도 클라이언트로 질의 위치 표시**

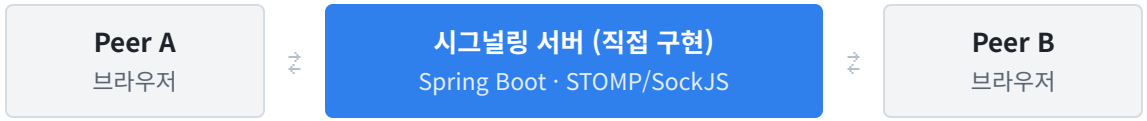
인증, 상태 관리, 실시간 통신, 동시성 제어까지 백엔드와 프론트엔드를 오가며 서비스를 직접 완성했습니다

선견지표 — 선거 정보·모의투표 플랫폼 · 최우수상



인증	Google OAuth2 + JWT 로그인, 전역 로그인 상태를 Zustand로 관리
비동기 제어	페이지 전환 시 이전 응답이 최신 상태를 덮어쓰는 레이스 컨디션 → AbortController로 이전 요청 취소
투표	Web3j 기반 블록체인/DB 하이브리드 투표 구조

TechX 그룹웨어 — 실시간 사내 협업 플랫폼



화상회의	WebRTC Mesh 다자간 화상회의, 원격 세션 준비 전 도착한 ICE 후보를 큐로 관리해 연결 안정화
인증	Access / Refresh / QR 토큰 분리, 커스텀 필터와 블랙리스트로 탈취 토큰 재사용 차단
동시성	회의실·비품 예약에 DB 조건문과 @Transactional 적용해 시간 중복 예약 방지

데이터가 쌓일수록 느려지던 대민 게시판을, 쿼리 내 조건 분기와 서버 페이징으로 전환했습니다

Before — 클라이언트에서 전체 목록 처리

1. 게시판 진입 시 전체 목록을 한 번에 조회
2. 탭 구분과 페이지 분할을 클라이언트 스크립트가 처리
3. 게시물이 누적될수록 응답·렌더링 지연
4. 보지 않는 데이터까지 매번 전송

After — 서버에서 필요한 페이지만 조회

1. MyBatis 쿼리에 탭 조건 분기 추가
2. Tibero 기반 서버 페이징 구현
3. 클라이언트 탭 분기 로직을 서버 요청 방식으로 수정
4. 사용자가 위치한 페이지의 목록만 응답

수행 범위 — 현행 분석 → 쿼리·화면 수정 → 개발서버 테스트 → 배포요청서 작성 → 운영 반영

활용 기술 전자정부프레임워크 JSP MyBatis Tibero SoftManager

Key Strength 3 – 운영 중인 시스템을 안정적으로 | 인증·보안 대응

서비스를 멈추지 않고 SSL 인증서를 교체하고, 웹 접근성(WA) 인증 기준에 맞춰 대민 페이지를 점검·개선했습니다

SSL 인증서 교체

1. **일정 확인**
   인증서 만료 일정과 적용 대상 서버 파악
2. **교체·적용**
   신규 인증서를 WEB/WAS에 적용, 체인(중간) 인증서 검증
3. **검증**
   개발서버 확인 후 운영 반영, 브라우저별 접속·Mixed Content 점검

웹 접근성(WA) 인증 대응

1. **점검**
   KWCAG 기준으로 대민 페이지 진단
2. **수정**
   대체 텍스트, 키보드 접근, 입력 서식 레이블, 명도 대비 등 개선
3. **재검증**
   수정 결과를 다시 점검하고 담당 주무관과 공유

보안 조치 웹 취약점 점검 결과에 따른 서비스 로직 수정 · 침해사고 대응 지침에 따른 jQuery 버전 분석 · 불필요한 DB 계정·권한 정비 · 점검 기간 안내 팝업 게시

현업 담당자와 직접 소통하고, 정해진 통제 절차 안에서 점검·개발·배포를 반복하며 운영 환경을 지켰습니다

SR 처리 · 배포

"요구를 직접 듣고, 배포까지 조율합니다"

1. 홈페이지 담당 주무관과 직접 요구사항 협의
2. 분석 · 개발 · 단위/통합 테스트
3. DBA · AA 대상 배포요청서 작성·조율
4. SoftManager 형상관리 통제 하에 배포

일일 점검 · 모니터링

"문제가 커지기 전에 먼저 확인합니다"

1. DB·배치 서버 프로세스 구동 확인
2. 서버 CPU·메모리·디스크 사용량 점검
3. JENNIFER로 응답 시간·에러 트랜잭션 확인
4. 이상 징후를 담당자와 즉시 공유

코드 품질 · 문서화

"배운 것은 팀의 자산으로 남깁니다"

1. 코드리뷰 체크리스트 수립
2. Null·예외·트랜잭션, SQL 인젝션 방지 점검
3. 리팩토링 가이드 문서화 및 팀 공유
4. 개발목록 관리대장 업데이트, PL 보고

주요 SR 관리자 저장 안내 메시지 기능 추가 · 법령정보 게시판 첨부파일 다운로드 경로 긴급 수정 · 뷰어 다운로드 URL 오류 수정·배포

Tech Stack

세 가지 강점을 뒷받침하는 기술들입니다

AI 솔루션

LLM · 검색

Claude API | OpenAI API | RAG | Elasticsearch

모델 · 데이터

Sentence-Transformers | KLUE-BERT | DPR | TensorFlow | Pandas | NumPy

연동 · 처리

Python | FastAPI | Flask | ThreadPoolExecutor | Webhook

풀스택 개발

Backend

Java | Spring Boot | Spring Security | JWT | OAuth2

Frontend

React | JavaScript | Zustand

Real-time

WebRTC | WebSocket | STOMP/SockJS

Infra

Docker | AWS(EC2, S3, DynamoDB) | Git | GitHub Actions

운영 · 유지보수

Framework

전자정부프레임워크 | JSP | MyBatis

Database

Tibero | Oracle | MySQL | SQLD

운영 도구

JENNIFER (APM) | SoftManager | Linux | SVN | Jenkins

보안 · 인증

SSL/TLS 인증서 | 웹 접근성(KWCAG) | 웹 취약점 조치

저의 포부

어떤 자리에서든, 만든 것이 현장에서 끝까지 동작하도록 개발하고, 연결하고, 지키는 엔지니어가 되겠습니다

직무	빠른 적응과 현장 안착	경험을 팀의 자산으로
AI 솔루션	적용 조직의 업무 정책·지식·연동 시스템을 빠르게 이해하고, AI가 정확히 쓸 수 있는 형태로 연결	적용하며 마주친 문제를 공통 모듈·설정 기반 구조로 정리해 다음 적용 시간을 줄이기
풀스택 개발	요구사항을 기술 요건으로 정리하고, 백엔드부터 화면까지 책임지고 완성	인증·상태 관리·동시성처럼 반복되는 문제의 해법을 코드와 문서로 남기기
운영·유지보수	운영 절차와 통제를 지키며 SR을 정확하고 빠르게 처리	점검 체크리스트와 리팩토링 가이드를 꾸준히 개선해 장애를 미리 줄이기

“기능을 만드는 것에서 멈추지 않고, 현장에서 안정적으로 쓰이는 순간까지 책임지는 개발자가 되겠습니다”

Appendix. 주요 경험 수행 목록

업무 현장과 팀 프로젝트에서, 웹·AI·운영 시스템을 직접 만들고 운영해 본 경험이 있습니다

올포랜드 | 금융정보분석원 정보시스템 유지보수

- 대민 재정정보 게시판 서버 페이징 전환
- SSL 인증서 교체 · 웹 접근성(WA) 인증 대응
- 보안 조치 · SR 처리 · JENNIFER 일일 점검

2026.09 – 현재

올림플래닛 | 입찰공고 AI 판정 시스템

- Claude 기반 판정 파이프라인 구축·운영
- 병렬화로 88초 → 13초, 수작업 확인 대체

2026.05 – 2026.07

선견지표 | 선거 정보·모의투표 플랫폼

- Elasticsearch 하이브리드 RAG 챗봇
- OAuth2+JWT 인증 · Web3j 하이브리드 투표 · 최우수상

2025.04 – 2025.05

TechX 그룹웨어 | 실시간 협업 플랫폼

- WebRTC Mesh 화상회의 · 시그널링 서버
- 토큰 분리 인증 · 예약 동시성 제어

2025.04 – 2025.05

캡스톤 | 시맨틱 위치정보 추정

- POI 데이터·학습 쌍 구축, DPR 모델 학습
- 지도 시각화 클라이언트 개발 · 우수상

2023.09 – 2023.12

셈스게임즈 | IoT 센서 데이터 대시보드

- 수집·전송 프로세스 Multiprocessing 분리
- 센서 데이터 적재 누락 0건

2023.03 – 2023.12

Appendix. 학력 · 교육 · 수상 · 자격

기초를 다진 과정과 그 결과입니다

학력 · 교육

2019.03 – 2024.02	**전북대학교 IT정보공학과 학사 졸업** · 3.35 / 4.5
2024.11 – 2025.05	KDT 클라우드 활용 풀스택 개발 과정 수료
2024.01	AWS DeepRacer 자율주행 강화학습 동계 캠프
2022.08 – 2022.11	전북대 CV연구실 학부연구 (중기부 R&D 과제)
2022.04 – 2022.12	한이음 ICT 멘토링 프로젝트
2022.01 – 2022.09	42 SEOUL 본과정
2022.08	AWS Technical Essentials 수료

수상

2025.05	**최우수상** KDT 풀스택 개발 프로젝트 '선견지표'
2023.12	**우수상** SW캡스톤디자인 경진대회
2023.12	**장려상** 제1회 SW 창업 아이디어 경진대회
2020.12	**동상** IT정보공학과 설계작품경진대회

자격

2021.04	**SQLD** (SQL 개발자) · 한국데이터산업진흥원
2026.02	**OPIc IM2** (영어) · ACTFL

감사합니다

만든 것이 현장에서 끝까지 동작하도록, 개발하고 연결하고 지키는 일을 하고 싶습니다.

mileui73@gmail.com · 010-4850-5772 · github.com/lalala5772